

MODUA Whitepaper

모두의 일상을 돕는 AI 생활자립·상호지원 생태계

검토본 · 2026-08-14 · 대한민국 우선

1. 핵심 선언

MODUA(모두아)는 노인, 장애인, 그리고 곁에서 돕는 사람을 위한 새로운 생활 지원 프로젝트다. 코인보다 서비스를 먼저 만들고, 일상에서 실제로 도움이 되는지를 먼저 확인한다.

MODUA의 AI 생활자립 에이전트는 어려운 안내를 쉬운 말로 설명하고, 해야 할 일을 정리하고, 필요한 도움을 연결한다. 사용자의 선택을 대신하지 않고 선택에 필요한 내용을 더 잘 이해하도록 돕는다.

MODUA는 스테이블코인을 발행·수탁·교환하지 않는다. 이용자 자산과 개인키를 보관하거나 다루지도 않는다. 초기 보상인 양도 불가능한 MODUA 포인트는 토큰 없이도 작동하며, 도움과 참여를 확인하는 서비스 안의 기록이다. 다른 사람에게 보내거나 현금·가상자산으로 바꿀 수 없고, 이를 받거나 쓰기 위해 토큰을 사거나 보유할 필요가 없다.

병원 기능은 병원 시스템에 접속하지 않는 방문 준비 → 사용자가 최종 확인한 화면·PDF 한 쪽 요약 → 병원 계약·보안검토·사용자 명시적 승인을 마친 뒤의 계약된 읽기 전용 KR Core V2/FHIR R4 교류 순서로만 넓힌다. 마지막 단계는 후기 단계 기능이다.

외부 스테이블코인 결제는 신고 사업자 계약·법률검토·보안시험 후에만 실증한다. 각 결제는 사용자 최종 승인을 거치며, 설계상 16-21개월 조건부 실증에서만 검토한다.

국내 대상 가상자산 매매·교환·중개는 적법한 신고 사업자 경계를 확인해야 한다. [C-FSC-REPORTED-PROVIDER] [S-FSC-VASP-2026]

MODUA 설계의 조건부 실증에서는 국내 대상 업무를 법적으로 수행할 수 있는 금융정보분석원(FIU) 신고 사업자가 고객확인(KYC)·자금세탁방지(AML), 수탁, 교환 등 규제 경계를 모두 맡는다.

HEFI 자료는 아이디어를 살펴본 참고자료일 뿐이다. MODUA는 별개의 신규 프로젝트다. 삼성은 MODUA의 공식 파트너가 아니다.

2. 요약

MODUA는 음성과 큰 글자, 짧은 문장, 반복 확인을 중심으로 설계한다. 사람마다 시각, 청각, 움직임, 이해 방식, 디지털 경험이 다르므로 한 가지 사용 방법만 강요하지 않는다.

서비스의 첫 목표는 다음과 같다.

- 공공 안내문과 복지 문서를 쉬운 말로 설명한다.
- 일정과 해야 할 일을 놓치지 않도록 돕는다.
- 도움이 필요할 때 필요한 내용만 골라 요청하게 한다.
- 사용자가 금액과 받는 사람을 다시 확인하고 사용자 최종 승인을 직접 하도록 결제 준비를 돕는다.
- 도움을 받은 사람과 제공한 사람이 함께 완료를 확인하면 양도 불가능한 MODUA 포인트로 기록한다.

AI는 설명과 초안을 맡는다. 예약 확정, 사용자 최종 승인이 필요한 결제, 계약, 의료 관련 선택, 민감한 기록의 외부 사용은 사람이 직접 확인한다. MODUA는 의료·금융·계약·개인정보에 관한 판단이나 실행을 자율적으로 하지 않는다.

초기 서비스는 토큰 없이 운영할 수 있다. 병원 연계와 16-21개월 외부 스테이블 코인 조건부 실증은 기본 기능이 아니며, 필요한 계약과 안전 조건을 통과한 뒤에 만 별도로 판단한다.

3. 해결하려는 생활 문제

노인과 장애인은 하나의 같은 집단이 아니다. 필요한 접근 방법과 도움의 정도는 사람마다 다르다. MODUA는 먼저 다음 다섯 가지 생활 문제를 다룬다.

1. 복잡한 문서와 공공·복지 안내를 이해하기 어렵다.
2. 앱 메뉴, 본인 인증, 사용자 최종 승인이 필요한 결제 화면이 복잡하고 실수를 되돌리기 어렵다.

3. 도움이 필요할 때 누구에게 무엇을 요청해야 하는지 알기 어렵다.
4. 가족, 자원봉사자, 기관이 실제로 도운 일이 기록되거나 인정되지 않는 경우가 있다.
5. 당사자의 데이터가 동의 없이 수집되거나 거래될 수 있다는 불신이 크다.

대한민국 우선 기준선

2024년 대한민국 65세 이상 인구는 약 1,012만 명이다. [C-KOSTAT-2024] [S-KOSTAT-2024]

2024년 말 등록장애인은 263만 1,356명이다. [C-NRC-DISABILITY-2024] [S-NRC-DISABILITY-2024]

두 수치를 더해 MODUA의 이용자 수라고 보지 않는다. 고령자 가운데 등록장애인이 포함될 수 있어 두 인구가 서로 겹치기 때문이다. 통계의 기준과 사람의 상황도 다르다.

2024년 말 60세 이상 등록장애인은 166만 1,472명이다. [C-NRC-DISABILITY-60PLUS-2024] [S-NRC-DISABILITY-2024]

MODUA는 이 집단과 그 지원자·기관을 보수적 초기 서비스 가능시장(SAM)으로 삼는다. 이는 다른 고령자나 장애인을 제외한다는 뜻이 아니다. 작은 범위에서 접근성, 안전성, 실제 생활 도움을 먼저 확인하기 위한 기준이며, 위의 더 넓은 고령 인구 수치와 더하지 않는다.

4. MODUA 원칙

4.1 서비스가 먼저다

MODUA의 성과는 토큰 가격이 아니라 사용자가 문서를 이해했는지, 해야 할 일을 마쳤는지, 필요한 도움을 안전하게 받았는지로 판단한다. 양도 불가능한 MODUA 포인트는 도움과 참여를 확인하는 보조 수단이며 토큰 없이 작동한다.

4.2 사람에게 권한이 있다

AI는 설명하고, 선택지를 정리하고, 초안을 만든다. 사용자는 내용을 고치거나 취소할 수 있다. 예약 확정, 계약 체결, 의료 관련 선택, 사용자 최종 승인이 필요한 결제, 민감한 기록의 외부 사용은 AI가 혼자 결정하거나 실행하지 않는다.

MODUA의 기본 흐름은 요청 → 쉬운 설명 또는 초안 → 사람의 검토 → 사용자 최종 승인 → 허용된 실행 → 최소 기록이다. 위험이 크거나 뜻이 분명하지 않으면 실행하지 않고 사람에게 연결한다.

4.3 필요한 만큼만 다룬다

도움을 주는 사람과 기관은 맡은 일을 하는 데 필요한 최소 범위만 본다. 목적과 기간을 정하고, 불필요한 원문과 민감한 기록은 기본적으로 내보내지 않는다. 사용자는 허용한 범위를 확인하고 철회하거나 삭제를 요청할 수 있다.

4.4 쉽게 설명하고 다시 확인한다

큰 글자, 음성, 높은 명암 대비, 짧은 문장, 느린 안내, 반복 듣기를 지원한다. 중요한 선택은 금액, 상대방, 기한, 범위를 다시 보여주고 본인이 이해했는지 확인한다.

4.5 안전하지 않으면 멈춘다

AI는 의료 진단, 처방 변경, 투자 판단, 법률 판단, 계약 동의, 개인정보 공개를 스스로 하지 않는다. 응급상황이나 사기·강압이 의심되면 확정하지 않고 공공 긴급 서비스, 의료진, 보호 체계 또는 담당자에게 연결한다.

5. 이용자와 지원 참여자

역할마다 볼 수 있는 내용과 할 수 있는 일이 다르다. 가족이나 기관이라는 이유만으로 모든 권한을 갖지 않는다.

노인·장애인 이용자

- 쉬운 설명, 접근 가능한 화면, 도움 요청, 자기결정의 권리가 있다.

- 어떤 기록을 누가 얼마 동안 볼지 정하고 언제든지 허용을 철회할 수 있다.
- AI가 만든 초안을 고치거나 거절하며, 중요한 행동은 본인이 최종 확인한다.

가족·보호자

- 사용자가 정한 항목과 기간 안에서만 알림과 상태를 확인한다.
- 가족·보호자라는 이유만으로 대화, 건강, 금융 기록을 모두 볼 수 없다.
- 사용자를 돕되, 사용자의 선택이나 최종 확인을 자동으로 대신하지 않는다.
적법한 대리가 필요한 경우에는 미리 정한 별도 절차를 따른다.

자원봉사자·도움 제공자

- 요청을 수행하는 데 필요한 시간, 장소, 과업만 확인한다.
- 요청과 무관한 건강 기록, 금융 기록, 가족관계는 볼 수 없다.
- 도움을 마친 뒤 받은 사람과 함께 완료 여부를 확인하고 이견이 있으면 검토를 요청할 수 있다.

접근성 평가자

- 정해진 평가 과제와 접근성 설정만 확인한다.
- 이용자의 이름, 원본 대화, 상세 건강 기록에 접근하지 않는다.
- 오류와 개선 의견을 남기고, 확인된 평가 기여에 대해 양도 불가능한 MODUA 포인트를 받을 수 있다.

복지기관·지자체

- 계약과 사용자 동의 범위에서 참여 상태와 활동 증빙을 확인한다.
- 개인별 원문보다 필요한 집계 결과를 우선 사용한다.
- 지원 품질과 분쟁을 살피되, 이용자의 모든 생활을 포괄적으로 감시하지 않는다.

지역·CSR 파트너

- 후원한 양도 불가능한 MODUA 포인트 재원의 사용 목적과 집계 성과를 확인한다.
- 개인의 신원, 대화, 건강 기록은 볼 수 없다.
- 후원을 이유로 이용자의 선택이나 서비스 접근을 제한할 수 없다.

권한은 역할, 목적, 항목, 기간별로 나눈다. 한 사람이 도움 제공과 최종 승인을 모두 독점하지 않도록 하고, 꼭 필요한 최소 활동 기록만 남긴다.

6. AI 생활자립 에이전트 경험

다음 시나리오는 MODUA가 사람의 권한을 지키면서 일상을 돕는 모습을 보여준다.

시나리오 1. 공공 안내문을 촬영해 듣기

1. 사용자가 휴대전화로 공공 안내문을 촬영한다.
2. AI가 안내문의 목적, 신청 마감일, 준비할 것, 다음 행동을 짧은 문장으로 정리한다.
3. 사용자는 음성으로 내용을 듣고, 필요한 부분을 천천히 다시 들을 수 있다.
4. 글자가 흐리거나 내용이 확실하지 않으면 AI는 추측하지 않고 다시 촬영하거나 담당 기관에 확인하라고 안내한다.

시나리오 2. 불필요한 개인 내용을 숨기고 도움 요청하기

1. 사용자가 “이 신청을 도와주세요”라고 말한다.
2. AI는 자원봉사자에게 필요한 과업, 시간, 장소만 담은 요청 초안을 만든다.
3. 사용자는 초안에서 보낼 내용을 직접 확인하고 고친다.
4. 자원봉사자는 요청과 무관한 건강 기록, 금융 기록, 가족관계를 보지 않고 필요한 도움만 수행한다.

시나리오 3. 병원 방문 준비하기

1. 사용자가 방문 일정, 복용 중인 약, 생활 습관, 의료진에게 물을 내용을 정리해 달라고 요청한다.
2. AI는 진단이나 처방 변경 없이 한 쪽짜리 복약·생활 요약 초안을 만든다.
3. 사용자는 포함할 항목을 고치고 화면이나 종이로 보여줄 최종 내용을 직접 확인한다.
4. 병원 기능은 병원 시스템에 접속하지 않는 방문 준비 → 사용자가 최종 확인한 화면·PDF 한 쪽 요약 → 병원 계약·보안검토·사용자 명시적 승인을 마친 뒤의 계약된 읽기 전용 KR Core V2/FHIR R4 교류 순서로만 넓힌다. 마지막 단계는 후기 단계에서만 검토한다.

시나리오 4. 금액과 받는 사람을 확인한 뒤 직접 승인하기

1. 사용자 최종 승인이 필요한 결제 화면에서 AI가 금액, 받는 사람, 수수료, 정기 여부를 큰 글자와 음성으로 다시 알려준다.
2. 내용이 다르거나 사기가 의심되면 사용자 최종 승인 없이 결제를 멈추고 담당자에게 연결한다.
3. 내용이 맞아도 AI가 대신 누르지 않는다. 사용자 최종 승인 단계에서 본인이 기존 인증수단으로 결제를 직접 승인한다.
4. 결과가 분명하지 않으면 사용자 최종 승인과 별개로 결제를 완료라고 추정하거나 자동으로 다시 시도하지 않는다.

시나리오 5. 도움을 함께 확인하고 양도 불가능한 MODUA 포인트 받기

1. 도움을 제공한 사람은 한 일을 짧게 기록한다.
2. 도움을 받은 사람은 내용이 맞는지 확인한다.
3. 두 사람이 모두 완료를 확인하면 양도 불가능한 MODUA 포인트가 기록된다.

4. 이견이 있으면 양도 불가능한 MODUA 포인트를 바로 확정하지 않고 사람이 기록을 검토한다.
5. 양도 불가능한 MODUA 포인트는 토큰 없이 작동하며 다른 사람에게 보내거나 현금·가상자산으로 바꿀 수 없다. 도움을 받기 위해 토큰을 사거나 보유할 필요도 없다.

7. 저비용 AI·에이전트 전략

MODUA는 큰 기반모델을 직접 만드는 대신, 기존 상용 또는 오픈소스 LLM과 음성인식, 음성합성, 문서인식 기술을 조합한다. 특정 모델 회사에 종속되지 않도록 공급자 중립 라우터를 두고, 과업의 난이도와 민감도에 맞는 모델을 고른다. 모델을 바꾸더라도 동의, 권한, 사람 확인 규칙은 바뀌지 않는다.

기본 권한 흐름은 설명 → 초안 준비 → 사람의 최종 승인이다.

1. **설명**: 공공 안내문, 복지 정보, 일정처럼 읽고 정리하는 일은 쉬운 말과 음성으로 바로 설명한다.
2. **초안 준비**: 도움 요청, 예약 정보, 외부로 보낼 요약은 사용자가 고칠 수 있는 초안까지만 만든다.
3. **사람의 최종 승인**: 예약 확정, 계약 체결, 의료 관련 선택, 사용자 최종 승인이 필요한 금융 행동, 민감한 정보의 외부 사용은 사람이 내용을 다시 보고 직접 승인한다.

에이전트 게이트웨이는 모델 호출 전에 역할, 목적, 항목, 기간을 확인한다. 확인 가능한 근거를 먼저 찾는 검색 방식(RAG)은 출처와 갱신일을 확인할 수 있는 공공·복지 자료를 우선 찾고, 답을 뒷받침할 자료가 없으면 모른다고 말한다. 정책 검사는 허용되지 않은 도구 호출을 막고, 금액이나 건강정보처럼 위험도가 높은 항목은 사람에게 넘긴다.

감사 이벤트에는 누가 어떤 목적의 요청을 했는지, 어떤 정책이 적용되었는지, 초안이 승인·거절·취소되었는지를 최소한으로 남긴다. 원본 음성이나 전체 대화를

감사 기록에 그대로 복사하지 않는다. 사용자는 주요 결과의 이유를 듣고 사람의 재검토를 요청할 수 있다.

AI는 의료 진단이나 처방 변경, 금융 판단이나 자산 이동, 계약 동의, 개인정보 공개를 자율적으로 결정하거나 실행하지 않는다. 뜻이 불분명하거나 강압·사기·응급 가능성이 보이면 실행을 멈추고 담당 기관, 의료진, 공공 긴급 서비스 또는 사용자가 정한 사람에게 연결한다.

8. Samsung Watch 정보수집과 웰니스 경계

위치 기능은 선택 사항이다. MODUA는 삼성의 공식 파트너가 아니며, 삼성 기기나 SDK의 지원 범위를 MODUA가 보증하지 않는다.

Samsung Health Data SDK는 걸음·수면·심박 등 선택 데이터를 읽을 수 있다.
[C-SAMSUNG-DATA-CAPABILITY] [S-SAMSUNG-DATA-SDK]

초기 흐름은 다음과 같다.

1. 사용자가 휴대전화에서 항목과 기간을 고르고 접근을 허용한다.
2. Samsung Health Data SDK를 통해 승인된 걸음 수, 수면 시간, 심박 요약처럼 필요한 집계정보만 읽는다.
3. MODUA는 날짜, 측정 시각, 기기 출처와 누락 여부를 함께 보여준다.
4. 사용자는 허용을 끄거나 저장된 요약의 삭제를 요청할 수 있다.

위치를 차지 않았거나 배터리가 부족하거나 동기화가 실패하면 값을 추정하지 않는다. 화면에는 데이터 없음과 확인 가능한 원인을 표시하고, 이전 값이 현재 값처럼 보이지 않게 측정 시각을 함께 보여준다. 누락이 많으면 추세 설명도 보류한다.

Samsung Health Sensor SDK는 지원되는 기기에서 센서 측정값을 읽는 기능을 제공한다. [C-SAMSUNG-SENSOR-CAPABILITY] [S-SAMSUNG-SENSOR-SDK]

MODUA 설계에서 Sensor SDK를 이용한 원시 심전도(ECG)·광혈류측정(PPG) 신호와 연속 센서 처리는 초기 기능이 아니다. 병원 공동연구의 필요성, 별도 연구 동의, 필요한 기관심의, 기기 지원 여부와 보안 검증을 모두 확인한 후기 선택 연구에서만 검토한다. 연구 조건이 갖춰지지 않으면 Data SDK 집계정보 흐름을 유지한다.

Samsung Health SDK 데이터는 진단·치료 목적이 아닌 웰니스 범위로 시작한다. [C-SAMSUNG-WELLNESS-LIMIT] [S-SAMSUNG-DATA-SDK] [S-SAMSUNG-SENSOR-SDK]

MODUA는 걸음, 수면, 심박 요약으로 질병을 진단하거나 치료 결과를 말하지 않는다. 이상해 보이는 값도 응급판정으로 확정하지 않고, 사용자가 의료진이나 지역 응급 서비스에 연락할 선택지를 안내한다.

9. 병원 연계와 KR Core/FHIR

병원 연계는 편리함보다 계약, 보안, 사용자 권리를 먼저 확인하며 세 단계로만 넓힌다.

1. **방문 지원:** 일정, 이동, 준비물, 복용 중인 약, 생활 습관과 의료진에게 물을 내용을 정리한다. 병원 시스템에는 접속하지 않으며 AI가 진단이나 처방 변경을 제안하지 않는다.
2. **동의된 화면·PDF 요약:** 사용자가 항목을 고치고 최종 확인한 한 쪽 요약을 화면이나 PDF로 보여준다. 의료진은 읽기 전용으로 확인하고, MODUA가 전자의무기록(EMR)에 내용을 쓰지 않는다.
3. **계약된 표준 교류:** 병원 계약, 보안검토, 사용자 명시적 승인을 모두 마친 후기 단계에서만 계약된 읽기 전용 KR Core V2/FHIR R4 교류를 적용한다. 전자의무기록 자동 쓰기, 자동 진단, 자동 처방은 이 단계에도 포함하지 않는다.

건강정보 고속도로는 사용자 동의에 따른 건강정보 교류 정책이다. [C-MOHW-CONSENTED-HEALTH-EXCHANGE] [S-MOHW-MYHEALTHWAY]

KR Core V2는 FHIR R4 기반 국내 교류 상세규격이다. [C-KRCORE-FHIR-R4] [S-KRCORE-V2]

화면과 PDF, 표준 교류에는 정보의 출처, 측정 시각, 단위, 누락 여부를 계속 표시한다. 단위가 다르거나 출처가 불분명하면 합치거나 추정하지 않고 경고하며 임상 활용 대상에서 제외한다. 원시 연속 신호보다 사용자가 확인한 일일 요약과 필요한 예외 기록을 우선한다.

병원 연결이 끊기면 같은 내용을 자동으로 반복 전송하지 않는다. 사용자가 최종 확인한 화면·PDF 요약으로 돌아가고, 복구 전에는 전자의무기록 쓰거나 중복 전송을 시도하지 않는다. 병원과 계약하지 못하거나 보안검토를 통과하지 못하면 3단계로 나아가지 않는다.

10. 개인정보·동의·선택 연구데이터

동의 화면은 쉬운 말로 목적, 항목, 이용자, 보유기간, 철회 방법을 보여준다. 한 번의 전체 동의로 모든 목적을 묶지 않고 다음 네 갈래를 따로 선택하게 한다.

경로	선택 방식	다루는 범위	기본 원칙
서비스 운영	서비스에 필요한 최소 범위	계정, 동의 이력, 요청 상태	서비스 제공, 보안, 분쟁 처리에만 사용
개인화 기억	선택	선호 말투, 반복 일정, 접근성 설정	사용자가 켜고 끄며 언제든지 삭제 가능
에이전트 개선	별도 선택	가명화된 평가, 성공·실패 표시	거부해도 서비스와 보상에 불이익 없음

경로	선택 방식	다루는 범위	기본 원칙
의료·임상 연구	별도 연구 절차	승인된 최소 건강·웨어러블 연구자료	별도 설명과 동의, 필요한 기관심의 적용

연구 참여를 거부하거나 나중에 철회해도 생활지원 서비스와 이미 정한 보상을 줄이지 않는다. 개인화 기억을 끈 선택도 에이전트 개선이나 임상 연구 동의로 바꾸어 해석하지 않는다. 철회하면 새로운 연구·학습 이용을 멈추고, 남아 있는 범위와 삭제 결과를 쉬운 말로 알린다.

원본 음성·영상·연속 생체신호는 기본적으로 보관하지 않는다. 기능상 잠시 필요하면 기기 안이나 개인 암호화 영역을 우선하고, 연구 영역에는 별도 동의된 가명·최소 자료만 둔다. 건강·대화·병원 데이터는 원본·원시값뿐 아니라 파생 요약, 개인 식별자와 관련 메타데이터까지 블록체인, 토큰·보상 원장, 결제 원장과 정산 원장에 기록하지 않는다. 법률상 또는 운영상 필요한 경우에도 이러한 원장에는 민감한 내용과 연결되지 않는 요청 식별자, 사용자 최종 승인 상태, 처리 상태와 처리 시각처럼 건강정보가 아닌 최소 거래 상태 필드만 두며, 민감한 내용이나 원문을 담지 않는다.

연구 보상은 데이터를 사는 대가가 아니다. 참여에 든 시간과 확인된 평가 기여를 기준으로 설명하며 건강자료의 양이나 민감도에 비례해 MODUA 포인트를 늘리지 않는다. 동의하지 않은 사람도 기본 생활지원과 도움 요청을 계속 이용할 수 있다.

권한 없는 요청은 거부하고 접근 시도를 기록한다. 침해가 의심되면 접근을 차단하고 영향 범위를 조사하며, 필요한 법정 통지와 이용자 안내를 한다. 자동화된 추천이 권리나 의무에 큰 영향을 줄 수 있으면 이유 설명, 사람의 재검토, 이의제기 경로를 제공한다.

11. 상호지원 확인과 보상

MODUA는 도움을 많이 받거나 건강자료를 많이 내는 사람보다, 실제 도움과 접근성 개선 기여가 확인된 사람을 공정하게 인정하려 한다. 초기 보상은 양도 불가능한 MODUA 포인트이며 토큰 없이 작동한다.

일반 도움은 도움을 받은 사람 + 도움을 제공한 사람이 함께 완료를 확인한다. 이동 지원, 문서 이해, 디지털 이용 보조, 접근성 평가와 오류 보고처럼 확인 가능한 활동이 대상이다. 금전이나 민감정보가 관련된 고위험 활동에는 기관 확인 또는 시스템 증빙을 더한다.

이용자가 직접 확인하기 어려울 때는 사전에 정한 적법한 대리 절차를 쓴다. 한 사람이 도움을 제공하고 완료까지 혼자 확정하지 못하게 역할을 나눈다. 산정 근거와 상태는 큰 글자와 쉬운 말로 보여주고 이의신청 경로를 둔다.

두 사람의 기록이 다르면 포인트를 바로 확정하지 않고 검토 중으로 둔다. 반복·담합·대리 확인이 의심되어도 필수 생활지원은 유지하며, 사람이 최소 기록을 살펴본 뒤 확정·거절·수정을 결정한다. 잘못 확정된 기록은 변경 이유와 함께 바로잡는다.

연구 참여 거부하는 서비스나 보상을 줄이는 사유가 아니다. 원본 건강정보, 음성, 영상의 양과 포인트를 비례시키지 않으며 데이터 판매로 설명하지 않는다. 자원 봉사와 고용·유상 노무를 구분하고, 임금이나 용역대가가 될 수 있는 활동은 노무·세무 검토 뒤 별도 계약으로 운영한다.

양도 불가능한 MODUA 포인트는 다른 사람에게 보내거나 현금·가상자산으로 바꿀 수 없다. 이용자는 도움을 받거나 포인트를 쓰기 위해 토큰을 사거나 보유할 필요가 없다.

12. 원화와 조건부 스테이블코인 결제 — 사용자 최종 승인 원칙

원화 결제 지원은 사용자 최종 승인을 전제로 한다. MODUA는 기존 카드, 은행 계좌, Samsung Wallet 화면을 이해하기 쉽게 설명하고 금액, 받는 사람, 수수료, 일회성·정기 여부, 취소·환불 조건을 다시 보여주는 보조 계층으로 시작한다. AI는 승인 버튼을 대신 누르지 않는다.

Samsung Wallet의 Galaxy Watch 결제는 등록된 호환 카드를 지원한다. MODUA 설계에서는 사용자 최종 승인을 기존 카드 인증 절차에서 본인이 직접 하게 한다. [C-SAMSUNG-WATCH-CARD-PAYMENT] [S-SAMSUNG-WATCH-PAY]

워치는 결제 의도와 금액, 받는 사람, 처리상태만 보여주며 사용자 최종 승인은 휴대전화에서 다시 확인한 뒤 이루어진다. 평소와 다른 금액, 새 수취인, 강압 또는 사기 신호가 있으면 휴대전화 재확인 단계로 넘기지 않고 멈춘다. 삼성은 MODUA의 공식 파트너가 아니며 Samsung Wallet이 가상자산 서명·전송을 지원한다고 가정하지 않는다.

외부 스테이블코인 결제는 신고 사업자 계약·법률검토·보안시험 후에만 실증한다. 이 실증의 각 결제도 사용자 최종 승인을 전제로 한다.

출시 시점은 약속하지 않는다. 설계상 16-21개월의 조건부 검토 창구로만 두며, 계약·법률·보안 조건 가운데 하나라도 충족하지 못하면 원화 흐름과 양도 불가능한 MODUA 포인트만 유지한다.

국내 대상 가상자산 매매·교환·중개는 적법한 신고 사업자 경계를 확인해야 한다. [C-FSC-REPORTED-PROVIDER] [S-FSC-VASP-2026]

MODUA 설계의 조건부 실증에서 국내 업무를 적법하게 수행할 수 있는 금융정보분석원 신고 사업자가 고객확인과 자금세탁방지, 수탁, 전송, 교환, 가맹점 원화정산을 맡는다. MODUA는 쉬운 설명, 의도 전달, 상태 확인, 고객지원 연결만

말한다. MODUA는 스테이블코인을 발행·수탁·교환하지 않고 이용자 자산, 환전 자원, 개인키를 보관하지 않는다. 위치에도 가상자산 개인키를 저장하지 않는다.

각 요청에는 중복 실행을 막는 고유 식별자를 붙인다. 파트너의 응답이 늦거나 끊기면 완료로 추정하지 않고 확인 중으로 두며 자동으로 다시 실행하지 않는다. 사용자는 원 사업자의 결과가 확인될 때까지 같은 요청을 새로 승인하지 않도록 안내받는다.

실패 상태는 다음처럼 다룬다.

- **금액·받는 사람 불일치:** 사용자 최종 승인 절차를 중단하고 원본 화면과 입력 값을 다시 보여준다.
- **응답 지연:** 확인 중을 유지하고 자동 재시도하지 않는다. 운영자가 원 사업자의 상태를 확인한다.
- **사기·강압 의심:** 사용자 최종 승인 절차를 보류하고 경고와 선택된 신뢰 연락처·기관 연결을 제공한다.
- **자산·네트워크·수수료 변경:** 진행을 멈추고 최신 원화 환산액과 수수료를 설명한 뒤 사용자가 다시 최종 승인하게 한다.
- **취소·환불:** 원 사업자의 취소·환불 상태와 금액을 그대로 보여주며 MODUA가 먼저 완료로 만들거나 임의로 잔액을 보정하지 않는다.

사용자 최종 승인 뒤에도 결과가 확인 중이면 별도의 새 결제로 간주하지 않는다. 취소나 환불 가능 여부, 예상 처리시간과 문의처를 쉬운 말로 알리고, 최종 상태가 확인되면 최소 영수증 상태만 기록한다.

13. MODUA Points와 조건부 토큰 경제

MODUA의 경제 구조는 서비스를 쓰기 위한 토큰 판매가 아니라, 생활지원과 상호지원 기여를 확인하는 것에서 시작한다. 양도 불가능한 MODUA 포인트는 중앙 기록형 서비스 포인트이며 다른 사람에게 보내거나 현금·가상자산으로 바꿀

수 없다. 생활지원 서비스와 포인트는 어떤 토큰도 없이 작동해야 하며, 이용자는 서비스를 이용하거나 도움을 확인받기 위해 토큰을 사거나 보유할 필요가 없다.

토큰 전환은 확정된 계획이 아니다. 다음 네 조건을 모두 충족한 뒤에도 발행 여부를 별도로 결정한다.

1. **법률·세무·회계 검토:** 토큰의 법적 분류, 세무·회계 처리와 이용자 보호 책임을 독립적으로 검토한다.
2. **실제 서비스 수요:** 토큰 없이 서비스와 포인트를 운영해 실제 이용자·기관 수요와 지속 가능한 계약·후원 재원을 확인한다.
3. **보안감사:** 토큰을 구현한다면 스마트계약(정해진 조건이 충족되면 약속된 동작을 자동 실행하는 프로그램) 독립 보안감사를 완료하고 중대한 취약점을 해결한다.
4. **이용자 보호체계:** 쉬운 설명, 분쟁·사고 대응, 권리 침해 방지와 이용자 대표 검토 절차를 갖춘다.

한 조건이라도 충족하지 못하면 토큰을 발행하지 않는다. 24개월 로드맵을 마쳤다는 사실만으로 발행하지 않으며, 토큰 티커·체인·발행일·판매·거래소 상장도 정하지 않는다. 토큰을 발행하지 않는 경우에도 생활지원 서비스와 양도 불가능한 MODUA 포인트를 계속 운영할 수 있어야 한다.

조건부 MODUA 토큰의 최대 공급은 100억 개이며 추가 발행하지 않는다. [C-MODUA-TOKEN-CONDITIONAL]

이 최대 공급량은 발행 약속이 아니라, 위 조건을 모두 통과해 발행을 별도로 승인하는 경우에만 적용할 회계 상한이다. 100억 개라는 수는 미세한 기여 기록과 장기 참여자 수를 표현하기 위한 회계 단위일 뿐이다. 낮은 가격, 원화 또는 다른 자산과의 연동, 상환·환매, 수익률, 상장, 가격 상승이나 가치 보장을 뜻하지 않는다.

배분	비율	수량
이용자·자원봉사자 보상	40%	40억 개
접근성·선택 데이터 기여	10%	10억 개
복지기관·지역 생태계	15%	15억 개
재단·운영 준비금	15%	15억 개
팀·자문	8%	8억 개
사업개발·투자	7%	7억 개
유동성	5%	5억 개
합계	100%	100억 개

여기서 **유동성**은 법적으로 거래가 허용되는 경우 매수·매도가 원활하도록 둘 수 있는 물량을 뜻하며, 이 배분은 거래소 상장이나 시장 개설 약속이 아니다. **락업**은 정해진 기간 동안 물량을 이전하거나 팔 수 없게 묶어 두는 것이다. **선형 베스팅**은 락업 뒤 정해진 기간에 걸쳐 물량을 같은 비율로 조금씩 사용할 수 있게 푸는 방식이다. **다중서명**은 한 사람의 승인만으로 자금을 움직이지 못하게 여러 권한자의 서명을 요구하는 통제 방식이다.

지역사회 관련 배분은 이용자·자원봉사자 보상 40%, 접근성·선택 데이터 기여 10%, 복지기관·지역 생태계 15%를 합한 65%다. 이용자·자원봉사자 및 접근성·선택 데이터 기여 물량은 최소 10년에 걸쳐 배분한다. 선택 데이터 기여는 데이터 구매대금이 아니라 별도 동의 아래 들인 시간과 검증된 평가 기여의 인정이며, 건강자료 제공량과 비례시키지 않는다.

팀·자문 물량은 1년 락업 후 4년 선형 베스팅, 사업개발·투자 물량은 1년 락업 후 3년 선형 베스팅을 적용한다. 재단·운영 준비금은 다중서명으로 관리하고 분기별 사용 내역을 공개한다.

MODUA는 고정 가치나 상환을 약속하지 않고, 민감정보 구매나 개인 데이터 판매에 의존하지 않는다. 필수 서비스를 토큰 보유와 연결하거나 신규 토큰 판매로 기존 보상을 지급하지 않는다. 추천인 모집·다단계식 보상, 법적 검토 전 거래소 상장과 수익률 홍보도 하지 않는다.

14. 시장 진입과 사업모델

MODUA는 토큰 판매 없이도 지속 가능한 서비스 계약을 먼저 만든다. 시장 진입 순서와 주 수익원은 다음과 같다.

1. **지자체·복지기관 계약**: 노인·장애인 이용자에게 생활지원 서비스를 제공하는 이용자당 계약
2. **병원·접근성 포털 계약**: 환자 방문 준비, 사용자가 확인한 요약과 기관 접근성 포털 이용 계약
3. **기업 CSR·ESG 자원**: 검증된 상호지원 활동과 접근성 개선을 위한 후원
4. **기관용 비식별 집계 보고**: 활동·접근성 관리와 개인을 다시 알아볼 위험을 평가하고 줄인 운영 집계 보고

필요한 경우 기관 시스템·공공정보·기존 원화 수단의 사용자 최종 승인 결제 흐름 연동, 사용자 동의 기반의 선택적 가족 편의 기능을 계약 범위에 포함할 수 있다. 신고 결제사업자와의 접근성 연계도 사용자 최종 승인을 전제로 하며, 관련 계약·법률·보안 조건을 통과한 경우에만 별도로 검토한다.

개인 데이터 판매, 의료 광고, 무인가 가상자산 교환 수수료는 수익모델에 포함하지 않는다. 필수 생활지원이나 포인트 재원을 신규 토큰 판매에 의존시키지 않으며, 토큰 가격·거래량·상장을 사업성으로 삼지 않는다.

초기 시장 검증은 0-2개월 약 20명 공동설계 → 3-5개월 30-50명 모바일 MVP → 6-9개월 100-200명 워치·모바일 통합시험 → 10-15개월 한 곳의 병원 읽기 전용 실증 순서로 진행한다. 다기관·500명 이상 확장은 22-24개월 평가에서 생활문제 개선, 운영비, 안전성과 지속 가능한 계약·후원 재원을 확인한 뒤에만 결정한다.

15. 시스템 아키텍처와 보안

MODUA는 상용 또는 검증된 오픈소스 AI, 관리형 클라우드, Samsung Health SDK와 기존 기관·원화 인프라를 조합한다. 자체 기반모델, 자체 블록체인, 자체 스테이블코인이나 전용 하드웨어를 초기 전제로 삼지 않는다.

쉬운 용어 설명

- **LLM(대규모 언어모델)**은 많은 글을 바탕으로 질문의 뜻을 파악하고 답변 초안을 만드는 AI다. MODUA에서는 최종 결정자가 아니라 설명과 초안을 돕는 도구로만 쓴다.
- **SDK(소프트웨어 개발 도구 모음)**은 다른 회사나 기관이 허용한 기능을 앱에서 연결해 쓰도록 제공하는 공식 도구 묶음이다. MODUA는 SDK가 허용하는 범위와 지원 기기 안에서만 동작하며 제공사와의 공식 제휴를 뜻하지 않는다.
- **FHIR R4**는 서로 다른 의료정보 시스템이 정해진 형식으로 정보를 읽고 교환하도록 돕는 표준의 한 버전이다.
- **KR Core V2**는 FHIR R4 기반 국내 교류 상세규격이다. [C-KRCORE-FHIR-R4] [S-KRCORE-V2]

구성과 권한 분리

구성	책임	넘지 않는 경계
모바일·워치 인터페이스	음성·큰 글자·진동·반복 확인, 선택 입력	의료판단·자율 실행·개인키 보관 금지

구성	책임	넘지 않는 경계
접근성·동의 정책 엔진	목적·항목·기간·역할별 권한과 철회 적용	포괄 동의와 보호자 자동 전권 금지
AI 에이전트 오케스트레이터	의도 파악, 검색, 쉬운 설명, 초안과 사람 연결	고위험 판단·확정·승인 대행 금지
개인·기관 보관 영역	원문, 개인화 기억, 연구 자료와 운영기록의 분리	목적 밖 결합과 보상 원장 내 민감 원문 금지
병원 연계 서비스	사용자 명시적 승인 요약, 화면·PDF와 계약된 읽기 전용 교류	계약 전 연결, EMR 자동 쓰기, 진단·처방 자동화 금지
보상 서비스	양도 불가능한 포인트, 상호확인과 분쟁 기록	모든 원장에 건강·대화·병원 원본·요약·식별자·메타데이터 기록 금지
외부 실행 어댑터	허용된 기관·기존 원화 서비스에 사용자 최종 승인 요청 전달	MODUA의 자산·개인키 보관과 자율 실행 금지

기본 흐름은 입력 → 접근성·동의 정책 확인 → 의도 파악 → 검증된 검색 또는 허용된 도구 → 쉬운 설명 → 위험 확인 → 초안 → 사람의 검토 → 사용자 최종 승인 → 최소 기록이다. 외부 정보 전송은 사용자의 명시적 승인을 받은 범위에 한정하고, 불확실하거나 권한이 없으면 실행하지 않는다.

보안은 필요한 만큼만 수집하고, 개인 영역·기관 운영 영역·연구 영역·보상 영역·병원 교환 영역을 분리하는 것에서 시작한다. 전송과 저장을 암호화하고 역할별 최소권한, 접근기록, 철회·삭제 처리, 사고 차단과 법정 통지 절차를 적용한다. 건강·대화·병원 데이터의 원본·요약·식별자·메타데이터는 블록체인, 토큰·보상 원장, 사용자 최종 승인 결제 원장과 정산 원장 어디에도 두지 않으며 가상자산 개인키도 위치에 두지 않는다.

모델이 확신할 수 없으면 모른다고 밝히고 근거를 다시 찾거나 사람에게 연결한다. 위치 미착용·배터리 부족·오프라인·동기화 실패는 정상값으로 추정하지 않는다. 병원 연계가 끊기면 사용자가 확인한 화면·PDF로 돌아가고 사용자가 명시적으로 승인하지 않은 자동 재전송은 하지 않는다. 중대한 개인정보·의료·보안 사고가 해결되지 않았거나 주요 이용자 집단의 안전 기준을 충족하지 못하면 해당 기능의 출시와 확대를 멈춘다.

16. 거버넌스와 책임

MODUA의 이용자 자문위원회는 노인·장애인 당사자가 과반을 차지한다. 이용자 대표는 접근성, 보상 기준, 고위험 기능, 중대한 정책 변경을 검토하고 쉬운 설명이 실제로 이해되는지 확인한다.

데이터·윤리위원회는 연구 동의, 고위험 기능과 데이터 사용 목적의 변경을 검토한다. 보상 기준의 변경, 대규모 데이터 이용 변경과 조건부 토큰 전환 결정은 사전에 알리고 이해하기 쉬운 설명과 의견 제출 경로를 제공한다. 당사자의 안전·기본권에 관한 결정은 이용자 대표기구와 독립적인 윤리·법률 검토를 우선한다.

권리와 안전에 관한 결정권은 토큰 보유량으로 가중하지 않는다. 토큰이 없거나 적어도 이용자의 이의제기·철회·서비스 접근 권리는 같으며, 재산 보유량으로 당사자 대표성이나 의료·개인정보·접근성 기준을 정하지 않는다.

주체	주요 책임
이용자 자문위원회	당사자 과반 구성, 접근성·권리·보상 정책 검토
데이터·윤리위원회	연구 동의, 고위험 기능, 목적 변경과 집단별 영향 검토
재단·운영 주체	다중서명 집행, 분기별 자금 공개, 사고·분쟁 대응

주체	주요 책임
기관 파트너	계약 범위의 접근통제, 담당자 교육, 기록과 현장 대응
독립 전문가	보안·개인정보·의료·금융·세무·회계·접근성 검토

재단 자금은 다중서명으로 집행하고 분기별 사용 내역을 공개한다. 중대한 사고, 보상 분쟁, 모델 성능의 이용자 집단별 격차와 개선 상태를 정기적으로 알린다. 한 사람이 도움 제공과 완료 확정을 독점하지 못하게 하고, 분쟁은 보상을 보류한 뒤 사람이 최소 기록을 검토한다. 부정 의심만으로 필수 생활지원 서비스를 중단하지 않는다.

17. 24개월 로드맵과 단계별 중단 기준

MODUA는 0-24개월의 여섯 단계 검증 로드맵을 따른다. [C-ROADMAP-0-24]

초기 핵심팀은 제품·접근성, Android/Wear OS, AI·백엔드, 디자인·QA를 중심으로 4-6명으로 구성한다. 보안, 의료, 개인정보, 금융 법률은 단계별 외부 자문과 파트너 역량을 활용한다.

0-2개월: 검증과 협력 준비

- **제공물:** 핵심 생활과제 5개와 확장 평가과제 20개, 위치·휴대전화 동기화 기술시험, 병원·복지기관·신고 사업자 협력 가능성 확인, 개인정보·연구동의·의료·사용자 최종 승인 결제·보상 법률 예비검토
- **검증 규모:** 노인·장애인·지원자 약 20명의 유급 공동설계
- **통과 조건:** 핵심 과제 확정, 위치 데이터 접근시험 성공, 1개 이상의 병원 또는 지역기관 협력 의향 확보

- **중단·건너뛸 조건:** 통과 조건을 모두 확인하지 못하면 3-5개월 확대를 시작하지 않고, 미충족 항목을 다시 검증한다.

3-5개월: 모바일 MVP

- **제공물:** 음성 대화, 문서 설명, 일정·복약 알림, 도움 요청·지원자 연결, 사용자 최종 승인 원화 결제 설명·확인, 양도 불가능한 MODUA 포인트
- **검증 규모:** 30-50명의 폐쇄형 사용성 검증
- **통과 조건:** 핵심 과제의 반복 수행 가능, 사용자 최종 승인 결제 흐름을 포함한 중대한 개인정보·결제 사고 0건, 사용자의 동의 이해·철회 가능성 확인
- **중단·건너뛸 조건:** 반복 수행, 사고 0건, 동의 이해·철회 가운데 하나라도 확인하지 못하면 6-9개월 위치 확대를 멈추고 모바일 안전성과 접근성을 보완한다.

6-9개월: Galaxy Watch 동반자

- **제공물:** 걸음·수면·심박 집계정보, 진동·음성 알림과 도움 요청, 사용자 최종 승인 결제의 금액·수취인·상태 표시와 휴대전화 최종확인 연결, 미착용·배터리 부족·오프라인·동기화 실패 대응
- **검증 규모:** 100-200명의 위치·모바일 통합시험
- **통과 조건:** 배터리·연결 장애에도 안전한 상태 표시, 잘못된 긴급 알림의 관리 가능성, 미착용 데이터를 정상값으로 오인하지 않음
- **중단·건너뛸 조건:** 통과 조건을 모두 확인하지 못하면 위치 기능의 출시·확대를 멈추거나 건너뛰고 검증된 모바일 흐름을 유지한다.

10-15개월: 한 곳의 병원과 읽기 전용 실증

- **제공물:** 사용자가 명시적으로 승인한 복약·생활·위치 요약과 의료진 포털, 화면·PDF 우선 제공, 계약된 KR Core V2/FHIR R4 읽기 연계, 출처·측정시각·한계 표시
- **검증 규모:** 한 곳의 병원에서 읽기 전용 실증

- **통과 조건:** 병원 계약과 보안검토 완료, 의료진의 출처·한계 확인, 진단·처방 자동화 없음
- **중단·건너뛴 조건:** 계약·보안검토·진료기록 전송동의·필요한 연구심의 가운데 하나라도 갖추지 못하면 표준 연계를 건너뛰고 사용자가 확인한 화면·PDF 흐름만 유지한다.

16-21개월: 조건부 스테이블코인 결제 실증 — 사용자 최종 승인

- **제공물:** 신고 사업자가 고객확인·자금세탁방지·수탁·환전·원화정산을 맡고, 위치는 사용자 최종 승인 결제 의도를 표시하며 휴대전화는 큰 글씨·음성 재 확인과 사용자 최종 인증을 제공하는 외부 흐름, 오송금·사기·수수료·중복결제·취소·환불 시험
- **검증 규모:** 소액·저빈도·폐쇄형 이용자부터 시작하며 숫자는 사전에 확정하지 않는다.
- **통과 조건:** 신고 사업자 계약, 독립 법률검토, 보안시험, 고객지원·분쟁절차 완료
- **중단·건너뛴 조건:** 통과 조건 가운데 하나라도 충족하지 못하면 이 단계를 연기하거나 제외하고, 사용자 최종 승인 원화 결제 흐름과 양도 불가능한 MODUA 포인트만 유지한다.

22-24개월: 확장 여부 결정

- **제공물:** 병원·복지기관 추가와 지역 확대 가능성, 운영비·생활문제 개선·의료진과 지원자 업무부담, 외부 보안·개인정보·접근성 점검, 포인트 장기구조와 조건부 토큰 필요성의 독립 검토
- **검증 규모:** 다기관·500명 이상 확장 여부를 결정하며, 이 단계에서 확장을 미리 실행하지 않는다.
- **통과 조건:** 이용자 생활문제 개선, 파트너 운영부담의 수용 가능성, 지속 가능한 계약·후원 자원 확보

- **중단·건너뛸 조건:** 통과 조건을 모두 확인하지 못하면 다기관·500명 이상 확장을 하지 않고 현재의 검증 규모와 토큰 없는 서비스·포인트 구조를 유지한다. 통과하더라도 토큰 발행은 이후 별도 승인 대상이다.

18. 위험요인과 면책

위험	대응과 중단 경계
접근성 실패	장애 유형·연령·음성 특성·디지털 숙련도별로 평가한다. 주요 이용자 집단 하나라도 안전 기준을 충족하지 못하면 해당 기능을 제한한다.
AI 환각	근거 없는 안내를 피하기 위해 모른다고 밝히고 출처를 다시 확인하거나 사람에게 연결한다. 의료·법률·재정처럼 위험이 큰 답변은 별도로 평가하고 자동 확정하지 않는다.
동의 오해	목적·항목·기간·철회 방법을 쉬운 말과 접근 가능한 방식으로 나누어 설명한다. 이해 또는 적법한 대리 절차가 확인되지 않으면 선택 기능과 외부 이용을 진행하지 않는다.
웨어러블 공백	미착용·배터리 부족·오프라인·동기화 실패를 정상값으로 추정하지 않고 데이터 없음과 측정시각을 표시한다.
임상적 과잉	MODUA는 진단·처방 변경·응급판정을 자동화하지 않는다. 웰니스 경계를 넘을 가능성이 있으면 의료·연구·규제 검토 전 기능을 제한한다.

위험	대응과 중단 경계
병원 연계 실패	계약·보안검토·사용자 명시적 승인·필요한 연구심의가 없거나 연결이 실패하면 읽기 전용 표준 연계를 중단하고 화면·PDF 요약으로 돌아간다.
금융 규제	MODUA는 스테이블코인을 발행·수탁·교환하지 않는다. 사용자 최종 승인 외부 결제 실증은 신고 사업자 계약·독립 법률검토·보안시험을 모두 통과하지 못하면 출시하지 않는다.
사기·강압	사용자 최종 승인 결제 전에 금액·수취인·수수료를 다시 보여주고 위험 신호가 있으면 중단해 선택된 신뢰 연락처나 기관으로 연결한다.
결제 중복	모든 사용자 최종 승인 결제 요청에 고유 식별자를 붙이고 응답 지연을 확인 중으로 유지한다. 최종 상태 전 자동 재시도·재승인을 하지 않는다.
도움 제공자 담합	도움을 받은 사람과 제공자의 상호확인, 고위험 활동의 기관·시스템 증빙과 사람 검토를 적용한다. 의심 기록의 보상은 보류하되 필수 서비스는 유지한다.
지속 가능성	지자체·복지기관, 병원·접근성 포털, CSR·ESG와 기관 보고 계약을 먼저 검증한다. 지속 가능한 계약·후원 재원을 확인하지 못하면 확장을 멈춘다.

위험	대응과 중단 경계
조건부 토큰	법률·세무·회계, 실제 서비스 수요, 스마트계약 보안감사, 이용자 보호체계 중 하나라도 미충족이면 발행하지 않는다. 공급량은 회계 상한일 뿐 판매·상장·상환·수익률·가격·가치 약속이 아니다.

HEFI 자료는 서비스 아이디어를 검토한 참고자료일 뿐이며 MODUA와 상속 관계가 없다. 아래 HEFI 요소는 MODUA가 상속하지 않는다.

- HEFI 명칭·로고·토큰명과 기존 계약·계약 주소
- 기존 사업 파트너와 협력관계
- 기존 체인 선택·발행량·배분표·토큰 경제
- AI Care NFT, Grade NFT와 토큰 보유량 중심 등급·거버넌스
- 기존 재무전망·로드맵·사업성과·기술성능 주장
- 검증되지 않은 의료·헬스케어 효능과 진단·응급판정·의료행위 주장

MODUA의 수치, 계약, 파트너, 기술 선택과 성과는 MODUA의 승인된 설계와 새 검증에서 각각 확인한다. HEFI 문서의 서로 다른 체인·발행량 표현을 MODUA의 근거로 옮기지 않는다.

이 백서는 MODUA의 검토 단계 설계를 설명한다. 법률의견서, 투자설명서, 의료기기 허가, 진단·치료 서비스 또는 수익·가격·가치 보장이 아니다. 실제 기능은 관련 계약, 법률·세무·회계, 보안, 개인정보, 의료, 접근성 검토와 단계별 통과 조건에 따라 축소·연기·제외될 수 있다.

19. 참고자료

아래 목록은 sources.json에 등록된 자료를 그대로 표시한다. 본문에서 외부 사실을 인용한 문장만 주장 식별자와 출처 식별자를 함께 표시하며, MODUA의 설계

결정에는 외부 자료를 근거인 것처럼 붙이지 않는다. 이 장에서는 출처 식별자가 인용 표지로 오해되지 않도록 대괄호를 쓰지 않는다.

시장·접근성

- S-KOSTAT-2024 — 통계청, 「2024 인구주택총조사 등록센서스 결과」 — https://kostat.go.kr/boardDownload.es?bid=203&list_no=437767&seq=3
- S-NRC-DISABILITY-2024 — 보건복지부·국립재활원, 「2024년도 등록장애인 현황」 — https://www.nrc.go.kr/portal/board/boardView.do?bn=qnaView&board_id=NRC_NOTICE_BOARD&fno=39&menu_cd=09_01_00_11&no=23285

AI·웨어러블

- S-SAMSUNG-DATA-SDK — Samsung Developer, 「Samsung Health Data SDK」 — <https://developer.samsung.com/health/data/overview.html>
- S-SAMSUNG-SENSOR-SDK — Samsung Developer, 「Samsung Health Sensor SDK」 — <https://developer.samsung.com/health/sensor/overview.html>
- S-SAMSUNG-WATCH-PAY — Samsung Newsroom, 「How to Pay Using Samsung Wallet on Galaxy Watch」 — <https://news.samsung.com/us/samsung-how-pay-with-galaxy-watch/>

의료정보 교류

- S-MOH-W-MYHEALTHWAY — 보건복지부, 「건강정보 고속도로 본격 가동」 — [https://www.mohw.go.kr/board.es?act=view&bid=0027&cg_code=&list_no=378308&mid=a10503010300&tag=](https://www.mohw.go.kr/board.es?act=view&bid=0027&cg_code=&list_no=378308&mid=a10503010300&>tag=)

- S-KRCORE-V2 — HL7 Korea, 「KR Core Implementation Guide v2.0.0」
— <https://www.hl7korea.or.kr/fhir/krcore/STU2/>

가상자산 사업자 경계

- S-FSC-VASP-2026 — 금융위원회, 「미신고 가상자산사업자 이용 경고」 — <https://www.fsc.go.kr/po010103/87177>

HEFI 참고 원문

- S-HEFI-KO-REF — HEFI reference file, 「HEFI 한국어 백서」 — ../hefi/docs/whitepaper/240503_HeFi_백서_한글★.pdf
- S-HEFI-EN-REF — HEFI reference file, 「HEFI English White Paper」
— ../hefi/docs/whitepaper/HeFi White Paper(ENG)
20230711_purple.docx